Identificación y distribución territorial de los yacimientos mineros de oro del Perú a partir de GEOCATMIN

Marcelo Malca

Afiliación institucional

Nota del autor

Los datos, el código en Python y R, las tablas y el mapa descritos en este informe se encuentran en el repositorio `marcelomalca/myrep`. La correspondencia relacionada con este informe debe dirigirse a Marcelo Malca.

Resumen

Este informe describe el proceso seguido para descargar, filtrar, clasificar y cartografiar los yacimientos mineros de oro del Perú registrados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en su sistema GEOCATMIN. Se descargaron los 1672 registros de la capa Yacimientos Mineros del servicio metalogenético mediante su interfaz REST, resolviendo previamente un error de verificación del certificado SSL del servidor sin desactivar dicha verificación. A partir del campo de elementos principales se seleccionaron 1030 yacimientos cuyo primer elemento principal es el oro (Au). Estos se agregaron por departamento, provincia y distrito usando los códigos de ubigeo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y se representaron en un mapa coroplético distrital elaborado en R. Se describe además la procedencia de los datos: la base es compilada por la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos de INGEMMET a partir de fuentes secundarias, y cada registro representa una mina, proyecto, prospecto u ocurrencia. Los yacimientos de oro se distribuyen en 22 departamentos, 125 provincias y 358 distritos. Arequipa (15.4 %), Madre de Dios (14.1 %), La Libertad (10.2 %) y Puno (9.6 %) concentran casi la mitad del total, y la provincia de Tambopata reúne por sí sola 116 yacimientos. Se discuten las limitaciones del procedimiento, entre ellas el desfase entre los límites distritales disponibles y la división política vigente.

Palabras clave: GEOCATMIN, INGEMMET, yacimientos de oro, Perú, cartografía coroplética, R

Identificación y distribución territorial de los yacimientos mineros de oro del Perú a partir de GEOCATMIN

El Perú es uno de los principales productores de oro de América Latina, y la información sobre la ubicación de sus yacimientos es un insumo básico para la planificación territorial, la exploración minera y la investigación geológica. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) publica esta información en GEOCATMIN, su sistema de información geológica y catastral, que puede consultarse en un visor web o mediante servicios de mapas ArcGIS.

El objetivo de este trabajo fue obtener, de forma reproducible, el inventario de yacimientos mineros del Perú registrados en GEOCATMIN; identificar aquellos cuyo elemento principal es el oro; cuantificarlos por departamento, provincia y distrito; y representar su distribución en un mapa a nivel distrital. El informe describe cada etapa del proceso, las decisiones metodológicas adoptadas y las limitaciones de los resultados.

Método

Fuente de datos

Los yacimientos se obtuvieron de la capa *Yacimientos Mineros* (capa 1) del servicio de mapas `SERV_METALOGENETICO` de GEOCATMIN (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026b), publicado en ArcGIS Server versión 10.91. La capa contiene geometrías de tipo punto y 78 campos de atributos, entre ellos el nombre de la unidad minera (`UNIDAD`), el tipo de yacimiento (`T_YACIM`), las coordenadas geográficas (`LATITUD`, `LONGITUD`), los códigos de ubicación política (`REGION`, `PROVINCIA`, `DISTRITO`) y los elementos principales y acompañantes (`ELE_PRINC`, `ELE_ACOMPA`). La consulta se realizó el 12 de octubre de 2026.

Como fuentes complementarias se emplearon (a) los límites distritales del Perú en formato GeoJSON, derivados de la cartografía del INEI, con 1834 polígonos (juaneladio, s.f.), y (b) la tabla de códigos de ubigeo del INEI con los nombres de departamentos, provincias y distritos, que incluye 1895 distritos (Castagnetto, s.f.).

Procedencia de los datos

Esta sección describe cómo se generan los datos de la capa de yacimientos, según la documentación publicada por INGEMMET y el contenido de los propios registros. Comprender su origen es necesario para interpretar correctamente qué representa cada punto y qué no.

Institución responsable

La información es producida por INGEMMET, organismo técnico adscrito al sector Energía y Minas. Dentro de la institución, la base de datos de yacimientos fue desarrollada por el Programa de Metalogenia de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos (DRME) (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Villarreal et al., 2010). Esta base es el insumo del Mapa Metalogenético del Perú, cuya versión 2020 fue elaborada por el mismo equipo (Acosta et al., 2020). Su gestión informática se desarrolló junto con la Oficina de Sistemas de Información de INGEMMET a partir de 2007, en el denominado Módulo del Mapa Metalogenético (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Castro et al., 2010). Los registros conservan el código del proyecto que los originó (`CD_PROY`), que es el mismo para toda la capa, y los campos `RESPONS` y `REVISADO` identifican al profesional responsable y, cuando existe, al revisor de cada registro.

Forma de recolección

La base no proviene de un censo ni de una encuesta, sino de la *compilación, actualización y validación* de información de fuentes secundarias (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Castro et al., 2010). Según INGEMMET, las fuentes son los anuarios y reportes anuales del Ministerio de Energía y Minas, las memorias de compañías mineras, los boletines e informes técnicos del propio INGEMMET, los estudios de franjas metalogenéticas, los artículos de revistas especializadas en geología económica, las tesis universitarias y la prensa especializada del sector minero (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Villarreal et al., 2010; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026a). En algunos yacimientos, la información se complementa con estudios de laboratorio de muestras de la litoteca institucional (descripciones petrográficas, mineragráficas y espectrales), aunque esto ocurre solo en ocho registros de toda la capa.

INGEMMET clasifica la confiabilidad de la información según su fuente en tres niveles: (1) reportes oficiales, boletines, memorias de empresas, artículos científicos y tesis; (2) notas de la prensa especializada; y (3) comunicaciones verbales de profesionales del sector. Según INGEMMET, más del 90 % de los datos están validados y son de alta calidad, y el resto son datos referenciales de notas de prensa y comunicaciones verbales (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026a). En 2010 se indicaba que la base se actualizaba semestralmente (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Castro et al., 2010). Además, INGEMMET invita a los usuarios a enviar observaciones y correcciones por correo electrónico (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Villarreal et al., 2010).

Unidad de observación

Cada registro de la capa es un *punto* que representa la ubicación de una concentración mineral conocida: una mina, un proyecto, un prospecto o una ocurrencia. En algunos casos, el punto representa un distrito minero que agrupa varias unidades, como Orcopampa o Yanacocha (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026a). El término *yacimiento*, tal como se usa en la capa y en este informe, abarca por lo tanto situaciones económicas muy distintas, que la base distingue en el campo `COD_TIPO`. La Tabla 1 resume la composición de los 1030 registros de oro analizados y las definiciones de INGEMMET.

El tipo de depósito (`T_YACIM`) sigue una clasificación de INGEMMET en 11 tipos y 50 subtipos, adaptada de Niggli, Lindgren y Schneiderhöhn (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Villarreal et al., 2010). Entre los yacimientos de oro predominan los depósitos hidrotermales sin clasificación genética (tipo X; 435 registros, de los cuales 400 son vetas), los depósitos hidrotermales (tipo III; 314 registros, principalmente epitermales, orogénicos y relacionados con intrusivos) y los depósitos exóticos (tipo IX; 254 registros, de los cuales 241 son placeres); 23 registros no tienen tipo asignado. Por último, el campo `ELE_PRINC` lista los elementos económicos principales “ordenados según su importancia” (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026a), lo que respalda el criterio de selección descrito más adelante.

Tabla 1

Yacimientos de oro según tipo de registro

Tipo	*n*	%	Definición de INGEMMET
Ocurrencia	361	35.0	Concentración natural de minerales de interés económico cuya explotación no sería rentable bajo las condiciones prevalecientes.
Mina	315	30.6	Mina activa donde se extrae mineral, o mina cerrada.
Prospecto	215	20.9	Zona prospectada con resultados de interés económico que requieren estudios de mayor detalle para confirmarlo.
Proyecto	138	13.4	Depósito en estado avanzado de exploración, con recursos reconocidos.
Yacimiento	1	0.1	Sin definición publicada.
Total	1030	100.0	

Nota. Tipo según el campo `COD_TIPO`. Las definiciones se adaptaron de Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Villarreal et al. (2010). Elaboración propia a partir de datos de GEOCATMIN (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026b).

Cobertura temporal

La capa no es una serie de tiempo ni corresponde a un año de referencia único. Es un inventario acumulado que se actualiza de forma continua, y cada consulta devuelve su estado en ese momento. Su antecedente directo es la base de operaciones y proyectos de oro de 2010, que reunía 1136 registros compilados hasta abril de ese año (Huanacuni, Rodríguez, Acosta, Villarreal et al., 2010). En la capa actual, la fecha de creación de los registros de oro (`CREATIONDATE`) va de noviembre de 2011 a agosto de 2026. El 74.8 % se creó en 2012 y el 15.5 % en 2021, lo que sugiere cargas masivas en esos años. Esta fecha corresponde a la incorporación del registro a la base actual, no necesariamente a la fecha de la información que contiene. La última edición (`EDITDATE`) es posterior a 2020 en 233 registros (22.6 %), y 218 registros (21.2 %) tienen una fecha de revisión (`FECHA_REV`) entre 2021 y 2026. Los demás no han sido editados desde 2012–2016. En consecuencia, atributos que cambian en el tiempo, como el estado de la operación (`ESTADO`), reflejan la situación a la fecha de la última actualización de cada registro. La consulta para este informe se realizó el 12 de octubre de 2026.

Referencia espacial

La cobertura es nacional. Según la documentación, las ubicaciones se registran en coordenadas UTM con datum WGS84, en las zonas 17, 18 y 19 (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026a); de los registros de oro, 571 están en la zona 18, 324 en la 19 y 135 en la 17. El servicio entrega además las coordenadas en grados decimales (WGS84), que son las que se usaron en este trabajo. La altitud solo está registrada en 178 casos (17.3 %).

Calidad y completitud de los registros

La calidad de cada registro está codificada en el campo `CD_CALIDAD`. La capa actual usa cuatro códigos (Calidad-A a Calidad-D), distintos de los tres niveles numéricos descritos en la documentación, y su equivalencia no está publicada. Entre los registros de oro, el 95.5 % tiene el código Calidad-B, 41 tienen Calidad-C, 3 Calidad-D y 2 Calidad-A. Todos los registros están marcados como publicables (`REGISTRO`).

Los campos de identificación, tipo, elementos y ubicación están casi completos, pero los campos descriptivos tienen una cobertura baja. Entre los registros de oro, el estado de la operación falta en el 57.2 % y la escala de producción minera (`CATEGORIA`) en el 75.0 %. Solo 47 registros tienen datos de recursos, 48 de reservas y 30 de producción. Por ello, este informe se limita a contar registros y no intenta estimar el tamaño ni la importancia económica de los yacimientos.

Herramientas

La descarga y el filtrado se realizaron en Python 3.13 con las bibliotecas Requests (Reitz, 2025), pandas (McKinney, 2010) y GeoPandas (GeoPandas developers, 2025). La agregación territorial y la cartografía se realizaron en R (R Core Team, 2024) con los paquetes sf (Pebesma, 2018), dplyr (Wickham et al., 2023), readr (Wickham et al., 2024) y ggplot2 (Wickham, 2016).

Procedimiento

Identificación del servicio y de la capa

Se partió de un script en Python preexistente que suponía que los yacimientos estaban en la capa 3 del servicio metalogenético o en un servicio denominado `Temp/SERV_YACIMIENTO_MINERO`. Al consultar el catálogo de servicios se comprobó que este último ya no existe (el servidor responde con el código 404) y que la capa 3 corresponde a *Área en Operación Minera*. La capa de yacimientos es la capa 1 del servicio `SERV_METALOGENETICO`, por lo que el script se corrigió en consecuencia.

Corrección del error de certificado SSL

Las primeras conexiones al servidor fallaron con el error *unable to get local issuer certificate*. El análisis de la conexión mostró que el servidor envía únicamente su propio certificado (`*.ingemmet.gob.pe`) y omite el certificado intermedio de la autoridad emisora (*Sectigo Public Server Authentication CA OV R36*). Los navegadores web suelen completar esta cadena de forma automática, pero bibliotecas como Requests no lo hacen. En lugar de desactivar la verificación SSL, lo que expondría la conexión a ataques de intermediario, se descargó el certificado intermedio desde la dirección publicada por el propio certificado del servidor y se incorporó al script. Este se añade al conjunto de autoridades de confianza del sistema en cada ejecución. El certificado intermedio es válido hasta marzo de 2036.

Descarga de los registros

La descarga se realizó en dos pasos mediante la operación *query* de la interfaz REST de ArcGIS (Esri, s.f.). Primero se solicitaron únicamente los identificadores de todos los registros (`returnIdsOnly=true`), lo que evita el límite de 2000 registros por consulta que impone el servicio. Luego se descargaron los atributos y las geometrías en lotes de 500 identificadores, en formato GeoJSON y en el sistema de referencia WGS84 (EPSG:4326). Se obtuvieron los 1672 registros de la capa, que se guardaron en formato CSV y GeoPackage. El número de registros coincidió con el conteo informado por el servidor.

Filtrado de los yacimientos de oro

El campo `ELE_PRINC` contiene los elementos principales de cada yacimiento como una lista de símbolos químicos separados por comas (por ejemplo, `Au`, `Cu,Au` o `Ag,Pb,Zn`); 18 registros no tienen valor en este campo. Para evitar falsas coincidencias, la lista se separó en sus elementos en lugar de buscar el texto `Au` dentro de la cadena. Se definieron dos criterios:

1. *Oro entre los elementos principales*: el símbolo `Au` aparece en cualquier posición de la lista. Cumplen este criterio 1184 yacimientos, cifra que coincide con la consulta equivalente ejecutada en el servidor (`ELE_PRINC LIKE '%Au%'`).

2. *Oro como elemento principal*: `Au` es el primer elemento de la lista. Cumplen este criterio 1030 yacimientos.

Se adoptó el segundo criterio para el análisis, pues el orden de la lista sugiere la importancia relativa de cada elemento y el criterio responde mejor a la pregunta de interés. De los 1030 yacimientos seleccionados, 908 tienen el oro como único elemento principal y los demás lo combinan con plata (52), cobre (45) u otros elementos.

Clasificación por departamento, provincia y distrito

Cada yacimiento se asignó a la unidad territorial indicada por sus códigos de ubicación en GEOCATMIN (`REGION`, `PROVINCIA` y `DISTRITO`). Estos códigos siguen el sistema de ubigeo del INEI, de dos, cuatro y seis dígitos. Los nombres de cada unidad se incorporaron cruzando los códigos con la tabla de ubigeo, y todos los códigos encontraron correspondencia. Luego se contó el número de yacimientos por departamento, provincia y distrito, y los resultados se exportaron en tres tablas en formato CSV.

Elaboración del mapa

Los conteos distritales se unieron a los polígonos de límites mediante el código de ubigeo. Tres yacimientos se encuentran en distritos creados después de la elaboración de la capa de límites: Kumpirushiato (Cusco), Castillo Grande (Huánuco) y Santa Lucía

(San Martín). Para el mapa, estos tres yacimientos se asignaron al polígono que contiene su punto, que corresponde al distrito del que se separaron. En las tablas conservan su código y nombre vigentes.

Dado que la distribución de yacimientos por distrito es muy asimétrica (la mitad de los distritos tiene un solo yacimiento y el máximo es de 42), se optó por una escala de colores por clases en lugar de una continua. Con una escala continua, casi todos los distritos se verían del mismo tono. Se definieron cinco clases (1, 2, 3–4, 5–9 y 10 o más yacimientos) con una paleta secuencial de un solo tono, de azul claro a azul oscuro. Antes de usarla se verificó con una herramienta de validación que los tonos fueran monótonos en luminosidad y distinguibles entre clases contiguas, y que el tono más claro tuviera un contraste suficiente con el fondo. Los distritos sin yacimientos se representaron en gris neutro y se superpusieron los límites departamentales como referencia. El mapa se exportó en formato PNG a 300 ppp.

Resultados

Los 1030 yacimientos con oro como elemento principal se distribuyen en 22 departamentos, 125 provincias y 358 distritos; no se registran yacimientos de oro en Tumbes, Ucayali ni en la Provincia Constitucional del Callao. La Tabla 2 muestra su distribución por departamento. Arequipa, Madre de Dios, La Libertad y Puno concentran el 49.3 % del total, mientras que Lambayeque, Loreto y San Martín registran tres yacimientos cada uno.

A nivel provincial (Tabla 3), Tambopata, en Madre de Dios, destaca con 116 yacimientos, casi el doble que la segunda provincia, Lucanas (Ayacucho), con 60. Les siguen Caravelí (Arequipa), Pataz (La Libertad) y Carabaya (Puno), cada una con entre 48 y 52 yacimientos.

A nivel distrital, la distribución está muy concentrada: 185 distritos (51.7 %) registran un solo yacimiento, 68 registran dos, 56 entre tres y cuatro, 31 entre cinco y nueve, y 18 registran diez o más. Los diez distritos con más yacimientos reúnen 223 yacimientos, el 21.7 % del total. La Tabla 4 lista los 15 distritos con más yacimientos; los tres primeros (Laberinto, Inambari y Tambopata) pertenecen a la provincia de

Tabla 2

Yacimientos mineros de oro por departamento

Código	Departamento	Yacimientos	%
04	AREQUIPA	159	15.4
17	MADRE DE DIOS	145	14.1
13	LA LIBERTAD	105	10.2
21	PUNO	99	9.6
05	AYACUCHO	81	7.9
08	CUSCO	74	7.2
03	APURIMAC	56	5.4
11	ICA	51	5.0
02	ANCASH	47	4.6
06	CAJAMARCA	44	4.3
10	HUANUCO	29	2.8
15	LIMA	28	2.7
09	HUANCAVELICA	23	2.2
12	JUNIN	21	2.0
20	PIURA	21	2.0
01	AMAZONAS	12	1.2
19	PASCO	12	1.2
23	TACNA	9	0.9
18	MOQUEGUA	5	0.5
14	LAMBAYEQUE	3	0.3
16	LORETO	3	0.3
22	SAN MARTIN	3	0.3
	Total	1030	100.0

Nota. Se consideran los yacimientos cuyo primer elemento principal es el oro (Au). Los nombres se reproducen tal como figuran en la tabla de ubigeo del INEI. Los porcentajes están redondeados a un decimal. Elaboración propia a partir de datos de GEOCATMIN (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026b).

Tabla 3

Las 15 provincias con más yacimientos mineros de oro

Código	Provincia	Departamento	Yacimientos
1701	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	116
0506	LUCANAS	AYACUCHO	60
0403	CARAVELI	AREQUIPA	52
1308	PATAZ	LA LIBERTAD	49
2103	CARABAYA	PUNO	48
0406	CONDESUYOS	AREQUIPA	39
2112	SANDIA	PUNO	34
1103	NAZCA	ICA	30
0404	CASTILLA	AREQUIPA	29
1702	MANU	MADRE DE DIOS	29
0812	QUISPICANCHI	CUSCO	26
1310	SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	24
2002	AYABACA	PIURA	18
0307	GRAU	APURIMAC	17
0408	LA UNION	AREQUIPA	17

Nota. La tabla completa, con las 125 provincias, se encuentra en el archivo `datos/oro_por_provincia.csv`. Elaboración propia a partir de datos de GEOCATMIN (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026b).

Tambopata.

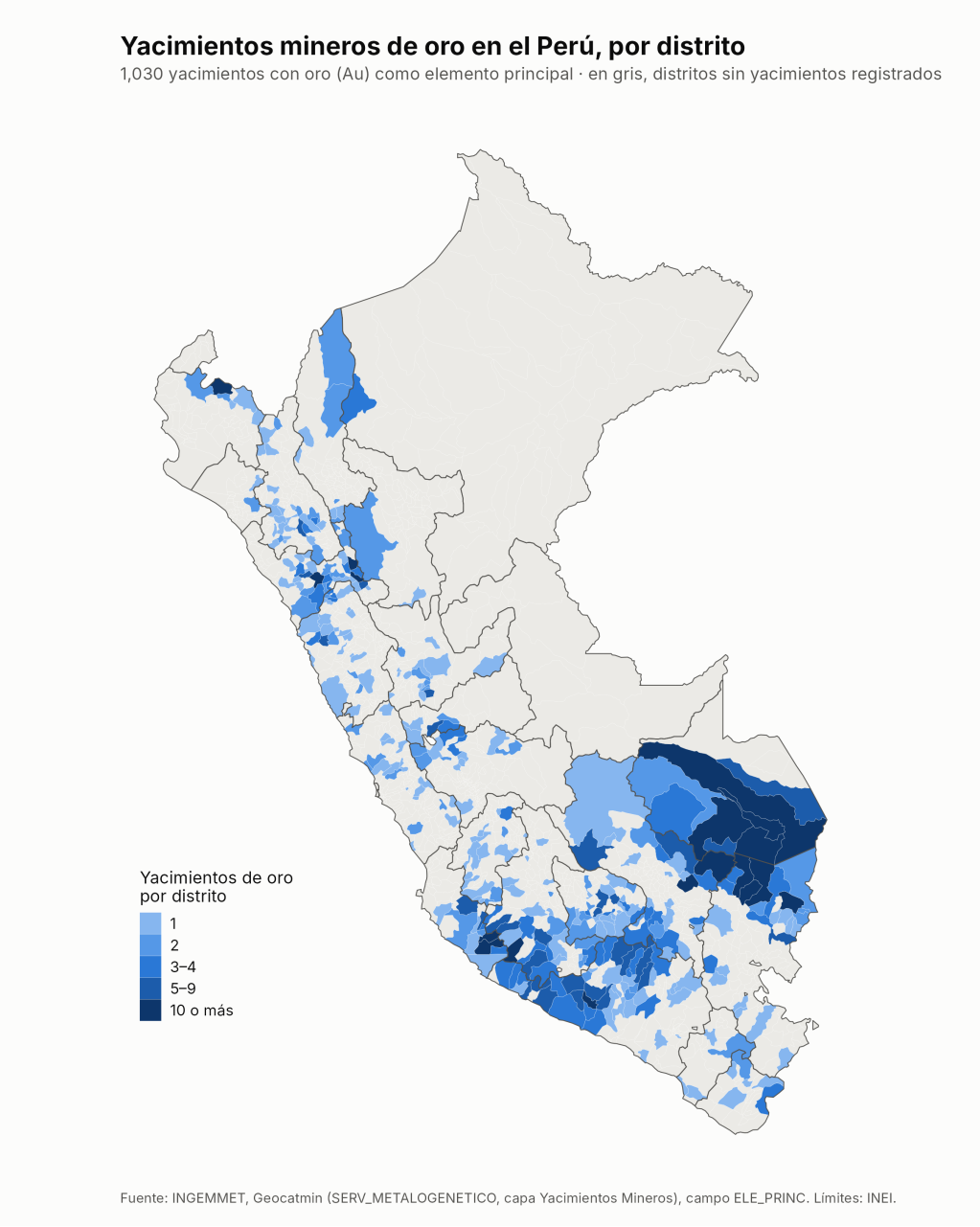
La Figura 1 muestra la distribución espacial de los yacimientos por distrito. Se distinguen tres zonas de concentración: (a) la llanura amazónica de Madre de Dios y su borde con Puno y Cusco, donde se ubican los distritos con más yacimientos del país; (b) el sur andino y costero, desde Ica y Ayacucho hasta Arequipa, Apurímac y Puno, con muchos distritos en las clases intermedias; y (c) el norte andino, en particular la provincia de Pataz y los distritos vecinos de La Libertad, además de Cajamarca y la sierra de Piura. La Amazonía norte y central (Loreto, Ucayali y San Martín) casi no registra yacimientos de oro.

Discusión

El procedimiento permitió obtener el inventario completo de la capa de yacimientos de GEOCATMIN y verificar en cada etapa que los conteos coincidieran con los informados por el propio servidor. Los resultados muestran que los yacimientos de oro registrados no se distribuyen de manera uniforme, sino que se concentran en pocas

Figura 1

Yacimientos mineros de oro por distrito



Nota. Yacimientos cuyo primer elemento principal es el oro (Au), agrupados en cinco clases. Los distritos en gris no registran yacimientos de oro. Las líneas oscuras corresponden a los límites departamentales. Elaboración propia a partir de datos de GEOCATMIN (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026b) y de límites distritales del INEI (juaneladio, s.f.).

Tabla 4

Los 15 distritos con más yacimientos mineros de oro

Ubigeo	Distrito	Provincia	Departamento	Yacimientos
170104	LABERINTO	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	42
170102	INAMBARI	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	41
170101	TAMBOPATA	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	27
211209	ALTO INAMBARI	SANDIA	PUNO	21
130809	PATAZ	PATAZ	LA LIBERTAD	19
170203	MADRE DE DIOS	MANU	MADRE DE DIOS	17
040606	RIO GRANDE	CONDESUYOS	AREQUIPA	14
110303	EL INGENIO	NAZCA	ICA	14
130808	PARCOY	PATAZ	LA LIBERTAD	14
200210	SUYO	AYABACA	PIURA	14
210304	COASA	CARABAYA	PUNO	13
081203	CAMANTI	QUISPICANCHI	CUSCO	12
210303	AYAPATA	CARABAYA	PUNO	12
050621	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	11
131006	QUIRUVILCA	SANTIAGO DE CHUCO	LA LIBERTAD	11

Nota. La tabla completa, con los 358 distritos, se encuentra en el archivo `datos/oro_por_distrito.csv`. Elaboración propia a partir de datos de GEOCATMIN (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 2026b).

provincias y distritos. Entre ellas destaca Tambopata, que por sí sola reúne más del 11 % del total nacional.

Al interpretar estos resultados deben tenerse en cuenta varias limitaciones:

1. *Número de registros frente a importancia económica.* Las tablas y el mapa cuentan registros de yacimientos, no su tamaño, producción ni reservas. Además, solo el 30.6 % de los registros de oro son minas; el resto son ocurrencias (35.0 %), prospectos (20.9 %) y proyectos (13.4 %). Por ejemplo, los 145 registros de Madre de Dios corresponden en su totalidad a depósitos exóticos (placeres y aluviales), y la mitad de ellos (74) son ocurrencias. Un distrito con muchas ocurrencias o yacimientos pequeños puede aparecer más destacado que otro con un único yacimiento de gran escala.

2. *Efecto del tamaño de los distritos.* En un mapa coroplético, los distritos extensos, como los de Madre de Dios, tienen mayor peso visual que los distritos andinos pequeños con un número similar de yacimientos. Una representación alternativa

sería la densidad de yacimientos por unidad de superficie.

3. *Criterio de selección.* Se consideró que el orden del campo `ELE_PRINC` refleja la importancia relativa de los elementos. Si se adopta el criterio más amplio (oro en cualquier posición), el número de yacimientos asciende a 1184, y el archivo correspondiente también fue generado.

4. *Desfase de los límites distritales.* La capa de límites tiene 1834 distritos, mientras que la división política vigente tiene 1895. Tres yacimientos de distritos creados recientemente se representaron en el distrito del que se separaron.

5. *Coherencia entre códigos y coordenadas.* Al cruzar las coordenadas de los yacimientos con los polígonos distritales, 54 de ellos (5.2 %) caen en un distrito distinto al indicado por su código; en 19 casos difiere también la provincia y en 8 el departamento. Esto puede deberse a la simplificación de los límites, a la precisión de las coordenadas o a cambios en la demarcación. Las tablas y el mapa usan el código registrado por INGEMMET, que es la asignación oficial de la fuente.

6. *Vigencia de los datos.* GEOCATMIN se actualiza de forma continua, por lo que los resultados corresponden a la fecha de consulta (12 de octubre de 2026).

Conclusiones

Se desarrolló un flujo de trabajo reproducible, en Python y R, para descargar los yacimientos mineros del Perú desde GEOCATMIN, seleccionar aquellos cuyo elemento principal es el oro y analizar su distribución territorial. El flujo corrige dos problemas prácticos del acceso al servicio: la ubicación desactualizada de la capa y la cadena de certificados incompleta del servidor. Esta última se resolvió sin comprometer la seguridad de la conexión. Se identificaron 1030 yacimientos de oro, concentrados en Arequipa, Madre de Dios, La Libertad y Puno. Las tablas por departamento, provincia y distrito y el mapa distrital pueden regenerarse con los scripts incluidos en el repositorio para actualizar el análisis cuando INGEMMET actualice su información.

Referencias

Acosta, J., Rivera, R., Valencia, M., Chirif, H., Huanacuni, D., Rodríguez, I., Villarreal, E., Paico, D., & Santisteban, A. (2020). *Memoria: Mapa metalogenético del Perú 2020*. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. https://portal.ingemmet.gob.pe/documents/73138/1231307/Memoria-del-Mapa-Metalogenetico-2020.pdf

Castagnetto, J. M. (s.f.). *ubigeo-peru-aumentado: Códigos de ubigeo del Perú con datos adicionales*. GitHub. Consultado el 12 de octubre de 2026, desde https://github.com/jmcastagnetto/ubigeo-peru-aumentado

Esri. (s.f.). *Query (Map Service/Layer)*. ArcGIS REST APIs. https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/query-map-service-layer/

GeoPandas developers. (2025). *GeoPandas* (Ver. 1.2.0). https://geopandas.org

Huanacuni, D., Rodríguez, I., Acosta, J., Castro, H., Angeles, C., & Urbina, W. (2010). Nueva base de datos de geología económica del INGEMMET y su aplicación en la metalogenia. En *XV Congreso Peruano de Geología: Resúmenes extendidos* [Publicación Especial N.º 9] (pp. 547-550). Sociedad Geológica del Perú. https://app.ingemmet.gob.pe/biblioteca/pdf/CPG15-131.pdf

Huanacuni, D., Rodríguez, I., Acosta, J., Villarreal, E., Rivera, R., Valencia, M., Paico, D., & Santisteban, A. (2010, agosto). *Base de datos de operaciones y proyectos mineros de oro*. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. https://portal.ingemmet.gob.pe/documents/73138/469172/2010_GE13_Guia_Base_datos_Operaciones_proyectos_oro.pdf/588b247f-a73b-4684-8501-136f6cf43d68

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. (2026a). *Mapa metalogenético del Perú* [Descripción del servicio de mapas SERV_METALOGENETICO]. GEOCATMIN. Consultado el 13 de octubre de 2026, desde https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/rest/services/SERV_METALOGENETICO/MapServer

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. (2026b). *Yacimientos mineros* [Capa 1 del servicio de mapas SERV_METALOGENETICO]. GEOCATMIN. Consultado el 12 de octubre de 2026, desde https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/rest/services/SERV_METALOGENETICO/MapServer/1

juaneladio. (s.f.). *peru-geojson: Límites distritales del Perú en formato GeoJSON*. GitHub. Consultado el 12 de octubre de 2026, desde https://github.com/juaneladio/peru-geojson

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56-61. https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

Pebesma, E. (2018). Simple features for R: Standardized support for spatial vector data. *The R Journal*, *10*(1), 439-446. https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009

R Core Team. (2024). *R: A language and environment for statistical computing* (Ver. 4.3.3). R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Reitz, K. (2025). *Requests: HTTP for humans* (Ver. 2.34.2). https://requests.readthedocs.io

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant graphics for data analysis*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2023). *dplyr: A grammar of data manipulation* (Ver. 1.1.4). https://CRAN.R-project.org/package=dplyr

Wickham, H., Hester, J., & Bryan, J. (2024). *readr: Read rectangular text data* (Ver. 2.1.5). https://CRAN.R-project.org/package=readr

Apéndice

Comandos para reproducir el análisis

Desde la raíz del repositorio, la descarga y el filtrado se ejecutan con el script de Python:

```
pip install requests pandas geopandas

cd datos

python ../descargar_geocatmin.py --capa 1 --salida yacimientos --oro

cd ..
```

Este comando genera los archivos `yacimientos`, `yacimientos_oro` y `yacimientos_oro_principal`, cada uno en formato CSV y GeoPackage. Las tablas y el mapa se generan con el script de R:

```
install.packages(c("sf", "dplyr", "readr", "ggplot2")) # en R, una sola vez

Rscript mapa_oro_distritos.R
```

Este script produce `oro_por_departamento.csv`, `oro_por_provincia.csv`, `oro_por_distrito.csv` y `mapa_oro_distritos.png` en la carpeta `datos/`.